# LEZIONE 69 — Etichette N

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: Etichetta N = numero che identifica un blocco. Il salto GOTO cerca quel blocco nel programma corrente.

Avvertenza: esempi didattici senza movimenti assi. Verificare opzioni, manuale CMZ, percorso e modalità attive prima dell'uso reale.

## 1. Teoria e funzionamento

N10, N20, N30, N100 e N200 sono numeri di sequenza; O6900 è il numero del programma. GOTO 100 non cerca O100: cerca il blocco N100. Il blocco destinazione deve iniziare con N100.

Le sequenze possono essere numerate con passo 1, 10, 100 o altro standard aziendale. I numeri N possono mancare in blocchi non destinazione, ma i target GOTO devono esistere, essere univoci e comparire all'inizio del blocco.

## 2. Sintassi FANUC

```
Etichetta N = numero che identifica un blocco. Il salto GOTO cerca quel blocco nel programma corrente.
```

N identifica una sequenza/blocco; O identifica il programma. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni Macro B; le parentesi tonde ( ) sono commenti.

## 3. Esempio commentato riga per riga

```
O6900 (SEQUENZE N)
N10 #100 = 0
N20 GOTO 100
N30 #100 = 30       (SALTATO)
N100 #100 = 100     (N100 E' LA DESTINAZIONE)
N110 GOTO 200
N200 M30
```

## 4. Simulazione del flusso e delle variabili

N10, N20, N30, N100 e N200 sono numeri di sequenza; O6900 è il numero del programma. GOTO 100 non cerca O100: cerca il blocco N100. Il blocco destinazione deve iniziare con N100.

## 5. Errori comuni

• Non confondere O100 (programma) con N100 (blocco).

• Non duplicare N: FANUC avverte che la destinazione diventa indefinita.

• N deve stare all'inizio del blocco di destinazione.

• Se si rinumerano i blocchi, aggiornare i GOTO corrispondenti.

## 6. Compatibilità: Macro B, ISO tipo A e CMZ

Standard FANUC: GOTO è controllo flusso Custom Macro B. ISO tipo A: riguarda i blocchi NC e il sistema di codici G del tornio; GOTO Macro B non è un codice G. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, release software, parametri di ricerca sequenze, multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

FANUC B-64484EN/03, §16.8.1 e §1.7: blocco e sequenza N. N non è una variabile né una coordinata.

## 7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. O7000 e N7000 sono la stessa cosa?
Soluzione: No: O identifica il programma, N identifica un blocco.

Esercizio 2. GOTO 250 cerca quale elemento?
Soluzione: Il blocco che inizia con N250 nel programma corrente.

Esercizio 3. Ogni riga deve avere N?
Soluzione: No, ma ogni destinazione GOTO deve essere presente.

## 8. Riferimento tecnico e audit

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-B OPERATOR’S MANUAL, B-64484EN/03, cap. 16 Custom Macro, §16.8.1 Unconditional Branch (GOTO Statement) e §16.8.2 GOTO Statement Using Stored Sequence Numbers, pp. 450–451. FANUC indica destinazioni 1–99999999, ammette espressioni, mostra GOTO 1 e GOTO #10, vieta sequenze duplicate e richiede N all'inizio del blocco di destinazione.

Audit: GOTO non azzera modalità G, compensazioni o ausiliari. I cicli devono avere un'uscita verificabile; i parametri OEM non vanno modificati sulla base di esempi didattici.